

MediReservas

Plataforma de Reservas para Consultas Medicas
Arquitectura de Microservicios

Elemento	Detalle
Version	MVP 1.0
Stack	Node.js, Express, PostgreSQL, NGINX, Docker Compose
Servicios	Auth, Agenda, Notifications, Records, API Gateway
Ejecucion	<code>docker compose up --build</code>

Descripcion del problema

Las clinicas pequenas suelen coordinar citas por telefono o mensajeria, lo que provoca doble reserva de horarios, baja trazabilidad, dificultad para administrar disponibilidad medica y poca visibilidad para el paciente. MediReservas centraliza el proceso sin convertir todo el sistema en un monolito.

Alcance del MVP

El MVP permite registrar usuarios, iniciar sesion, listar medicos, publicar disponibilidad, agendar citas, cancelar citas, emitir notificaciones internas y registrar resultados basicos de consulta. No incluye pagos, videollamadas, recetas certificadas ni integraciones hospitalarias externas.

Requerimientos funcionales

- Registro e inicio de sesion de usuarios.
- Roles de paciente, medico y administrador.
- Registro o actualizacion de perfil profesional del medico.
- Publicacion de bloques de disponibilidad.
- Consulta de agenda y pacientes desde portal medico.
- Registro de pacientes desde portal medico.
- Consulta de medicos disponibles, contador de horarios y proximo horario.
- Agendamiento, modificacion, reprogramacion y cancelacion de citas.
- Generacion de notificaciones internas.
- Registro de resultados medicos por el medico.
- Consulta de resultados medicos por el paciente.

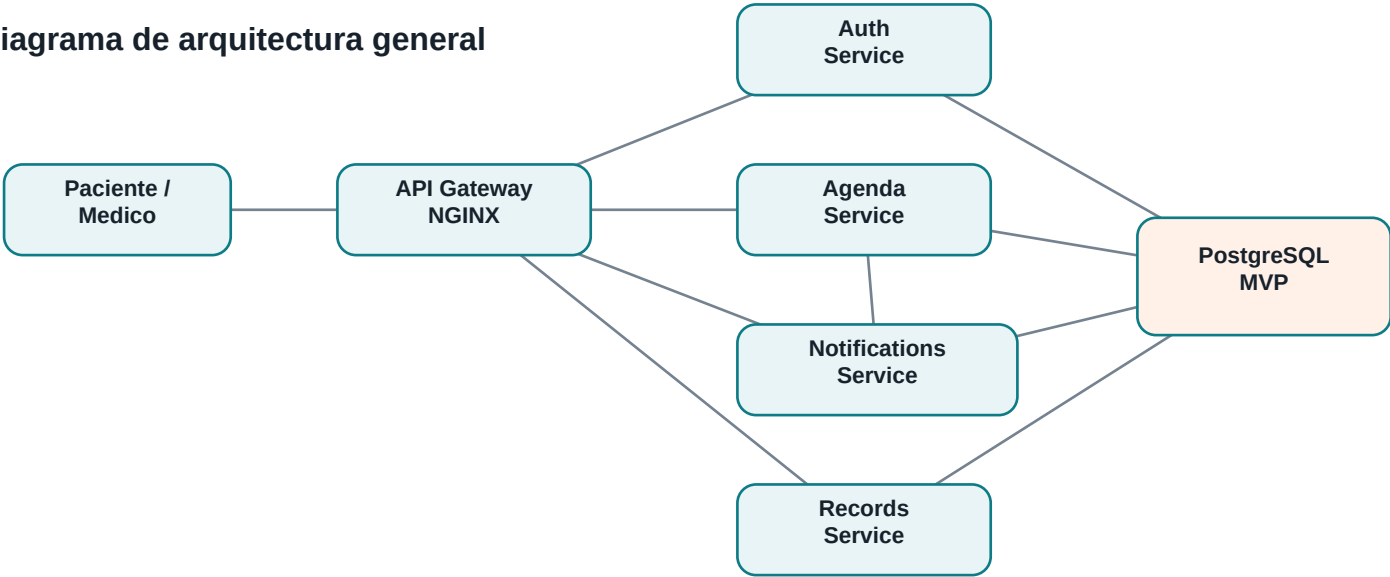
Requerimientos no funcionales

- Modularidad por dominio y contratos HTTP.
- Ejecucion local con Docker Compose.
- Seguridad mediante token firmado.
- Trazabilidad con estados y fechas de creacion.
- Consistencia de agenda mediante transaccion SQL y bloqueo de horario.
- Mantenibilidad por separacion de responsabilidades.

Arquitectura y diagramas

NGINX funciona como API Gateway y punto de entrada unico. Los servicios internos exponen APIs HTTP. Agenda valida tokens contra Auth y emite un evento HTTP interno hacia Notifications cuando una cita se agenda o cancela.

Diagrama de arquitectura general



Actor	Casos de uso
Paciente	Registrarse, iniciar sesion, consultar medicos, agendar cita, cancelar cita, ver notificaciones, consultar resultados.
Medico	Iniciar sesion, registrar perfil, publicar disponibilidad, consultar agenda, registrar resultados.
Administrador	Gestionar datos base y apoyar tareas operativas del MVP.

Secuencia para agendar cita	Interaccion
1	Paciente envia POST /api/agenda/appointments al API Gateway.
2	Agenda Service valida el token con Auth Service.
3	Agenda Service bloquea el horario disponible y crea la cita en PostgreSQL.
4	Agenda Service marca el horario como booked.
5	Agenda Service solicita a Notifications Service crear una notificacion interna.
6	El paciente recibe confirmacion de cita creada.

Stack tecnologico

Capa	Tecnologia	Justificacion
Gateway	NGINX	Entrada unificada, reverse proxy y ocultamiento de servicios internos.
Servicios	Node.js + Express	Ligero, rapido para APIs REST y conocido para microservicios.
Persistencia	PostgreSQL 16	Transacciones ACID para evitar doble reserva.
Frontend	HTML/CSS/JS	Interfaz simple para demostrar el flujo del MVP.
Infraestructura	Docker Compose	Ejecucion local reproducible multi-contenedor.

Modelo de datos

Entidad	Responsabilidad
auth_users	Usuarios, credenciales y roles.
agenda_doctors	Perfil profesional del medico.
agenda_availability_slots	Bloques de disponibilidad.
agenda_appointments	Citas entre paciente y medico.
notification_messages	Notificaciones internas.
record_results	Resultados o notas de consulta.

Contratos de API

El contrato OpenAPI completo esta en docs/openapi.yml.

Dominio	Endpoints principales
Auth	POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, GET /api/auth/me
Agenda	GET /api/agenda/doctors, POST /api/agenda/availability, POST /api/agenda/appointments
Notifications	GET /api/notifications/me, PATCH /api/notifications/{id}/read
Records	POST /api/records/results, GET /api/records/me

Decisiones tecnicas y trade-offs

- Se usa NGINX como gateway para mantener un punto de entrada claro y desacoplar clientes de servicios internos.
- La comunicacion entre servicios es HTTP sincrona por simplicidad del MVP; en produccion podria usarse RabbitMQ o Kafka para eventos.
- Se usa una sola instancia PostgreSQL local con tablas por dominio para simplificar la demostracion; en produccion cada servicio tendria almacenamiento aislado.
- Auth Service centraliza validacion de tokens para no duplicar logica de seguridad.
- Agenda Service usa transacciones y bloqueo de fila para evitar doble reserva del mismo horario.

Evidencia del sistema

- Portal paciente disponible en <http://localhost:8081>.
- Portal medico disponible en <http://localhost:8082>.
- Login probado con luis.paciente@demo.com y ana.doctor@demo.com.
- Prueba realizada: medico configura perfil, publica disponibilidad, paciente agenda cita y se genera notificacion.
- Prueba adicional: medico lista y registra pacientes.
- Prueba adicional: paciente modifica y reprograma cita.
- Prueba adicional: medico registra resultado y paciente consulta historial.
- Smoke test automatizado disponible en [scripts/smoke-test.ps1](#).
- Contenedores verificados: postgres, auth, agenda, notifications, records y gateway.

Instrucciones de ejecucion

Paso	Comando o accion
1	<code>cd "fernando proyecto analisis"</code>
2	<code>cp .env.example .env</code>
3	<code>docker compose up --build</code>
4	Abrir portal paciente en http://localhost:8081 o portal medico en http://localhost:8082

Conclusiones

MediReservas evidencia separacion de responsabilidades, contratos de API, comunicacion entre servicios, despliegue local con contenedores y una solucion ejecutable coherente con microservicios.